

PEMROGRAMAN C++ 5 BOLA

Nama: Ahmad Faiz Abdillah

NIM: 26032014016

Kelas: 2026C

Prodi: Kecerdasan Artifisial

Gerakan Matematis Yang Mendasari

1. Gerak Lurus Beraturan (Kinematika Diskrit)

Karena tidak ada gravitasi atau percepatan, setiap bola bergerak dengan kecepatan konstan, dan posisinya diperbarui secara diskrit per frame (bukan kontinu terhadap waktu nyata):

$$x_{n+1} = x_n + v_x \cdot \Delta t$$

$$x_{n+1} = x_n + v_x \cdot \Delta t$$

$$y_{n+1} = y_n + v_y \cdot \Delta t$$

Dalam kode, $\Delta t = 1$ (satu langkah per frame), sehingga persamaannya menyederhanakan menjadi:

$$x_{n+1} = x_n + v_x, y_{n+1} = y_n + v_y$$

$$x_{n+1} = x_n + v_x, y_{n+1} = y_n + v_y$$

Ini adalah bentuk diskret dari persamaan gerak lurus:

$$x(t) = x_0 + v_x t$$

$$x(t) = x_0 + v_x t$$

2. Pantulan Elastis Sempurna (Hukum Pemantulan)

Ketika bola menyentuh dinding, kecepatan tegak lurus terhadap dinding dibalik arahnya, sedangkan besarnya (kelajuan) tetap sama ini menyerupai tumbukan elastis sempurna tanpa kehilangan energi:

$$v'_x = -v_x \text{ jika } x \leq x_{min} \text{ atau } x \geq x_{max}$$

$$v'_x = -v_x \text{ jika } x \leq x_{min} \text{ atau } x \geq x_{max}$$

$$v'_y = -v_y \text{ jika } y \leq y_{min} \text{ atau } y \geq y_{max}$$

Ini setara dengan hukum pemantulan sudut datang = sudut pantul terhadap normal dinding (untuk dinding vertikal/horizontal, komponen kecepatan yang tegak lurus dinding yang dibalik).

Kondisi batas dalam program:

$$x_{min} = 1, x_{max} = lebar - 2$$

$$x_{min}=1, x_{max}=lebar-2$$

$$y_{min} = 1, y_{max} = tinggi - 2 \quad y_{min}=1, y_{max}=tinggi-2$$

(mengecualikan baris/kolom dinding paling luar sebagai border).

3. Pembulatan Posisi ke Grid (Diskretisasi Layar)

Karena posisi bola berupa float (bisa desimal) tapi layar terminal berupa grid karakter diskret, program membulatkan posisi ke integer terdekat:

$$X_{grid} = \text{round}(x), Y_{grid} = \text{round}(y)$$

$$X_{grid}=\text{round}(x), Y_{grid}=\text{round}(y)$$

Ini adalah proses kuantisasi mengubah nilai kontinu ke nilai diskret grid.

4. Tidak Ada Gaya Eksternal (Model Newton Sederhana)

Karena tidak ada percepatan, model ini adalah kasus khusus Hukum Newton I (kelembaman):

$$\sum F = 0 \Rightarrow a = 0 \Rightarrow v = \text{konstan (kecuali saat tumbukan dinding)}$$

$$\sum F=0 \Rightarrow a=0 \Rightarrow v=\text{konstan (kecuali saat tumbukan dinding)}$$

Struktur Program

1. Inisialisasi

vector<float> posX = {5, 10, 15, 20, 25}; // posisi horizontal awal

vector<float> posY = {3, 5, 8, 10, 12}; // posisi vertikal awal

vector<float> vx = {1.0f, 1.5f, 0.7f, 2.0f, 1.2f}; // kecepatan horizontal

vector<float> vy = {1.0f, 0.6f, 1.3f, 0.9f, 1.7f}; // kecepatan vertikal

Setiap bola punya posisi awal dan kecepatan awal yang berbeda, sehingga pola pantulannya tidak seragam.

2. Loop animasi (for frame = 1 → 500)

Setiap frame melakukan tiga hal:

- Bersihkan layar (`system("cls")`)
- Update posisi tiap bola & cek tabrakan dengan dinding
- Gambar ulang seluruh kotak + posisi bola

3. Update posisi & pantulan

posX[i] += vx[i];

posY[i] += vy[i];

if (posX[i] <= 1 || posX[i] >= lebar - 2) vx[i] = -vx[i];

if (posY[i] <= 1 || posY[i] >= tinggi - 2) vy[i] = -vy[i];

4. Rendering

Program memindai setiap sel (x, y) dari kotak. Jika sel itu adalah dinding → cetak #. Jika posisi bola (dibulatkan) cocok dengan sel itu → cetak simbol bola. Selainnya → spasi kosong.